

REPORT TECNICO: Gestione Identità e Accessi in Windows Server 2022

Progetto: Cyber Security & Ethical Hacking - Configurazione Dominio "Empire"

Tema: Star Wars

Data: 13 Febbraio 2026

Amministratore di Sistema: Mirko Imbrogno

1. Obiettivo del Progetto

L'obiettivo dell'esercitazione è simulare un ambiente aziendale gerarchico sicuro ("The Empire"), implementando una rigorosa gestione degli accessi (IAM) su Windows Server 2022. Lo scopo è garantire che le risorse critiche (i piani della stazione da battaglia) siano accessibili solo all'Alto Comando e totalmente invisibili alla truppa standard.

"Per portare pace, libertà, giustizia e sicurezza nel mio nuovo Impero."

2. Preparazione e Configurazione dell'Ambiente (Server Setup)

Per garantire stabilità all'infrastruttura, il server è stato inizialmente configurato con un'identità statica e promosso a **Domain Controller**.

- Identità del Server:** Il server è stato rinominato **EMPIRE_DB** e configurato con IP statico **192.168.50.10** per garantire la raggiungibilità di rete.
- Promozione a DC:** È stato installato il ruolo *Active Directory Domain Services*, creando il nuovo dominio radice **empire.local**.

Dashboard Local Server All Servers AD DS DNS File and Storage Services	PROPERTIES For EMPIRE_DB			
	Computer name	EMPIRE_DB	Last installed updates	Never
	Domain	empire.local	Windows Update	Download updates only, using Windows Update
			Last checked for updates	Never
	Microsoft Defender Firewall	Public: On	Microsoft Defender Antivirus	Real-Time Protection: On
	Remote management	Enabled	Feedback & Diagnostics	Settings
	Remote Desktop	Disabled	IE Enhanced Security Configuration	On
	NIC Teaming	Disabled	Time zone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
	Ethernet	192.168.50.10, IPv6 enabled	Product ID	Not activated
	Operating system version	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition	Processors	AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics
	Hardware information	innotek GmbH VirtualBox	Installed memory (RAM)	4 GB
			Total disk space	49.33 GB

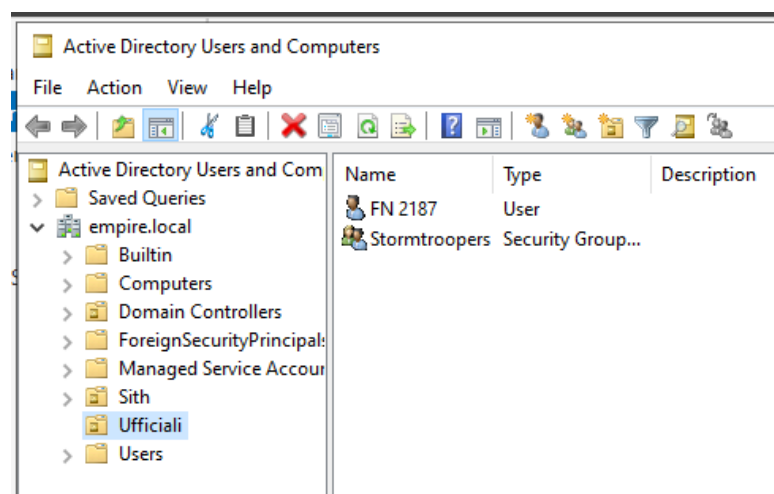
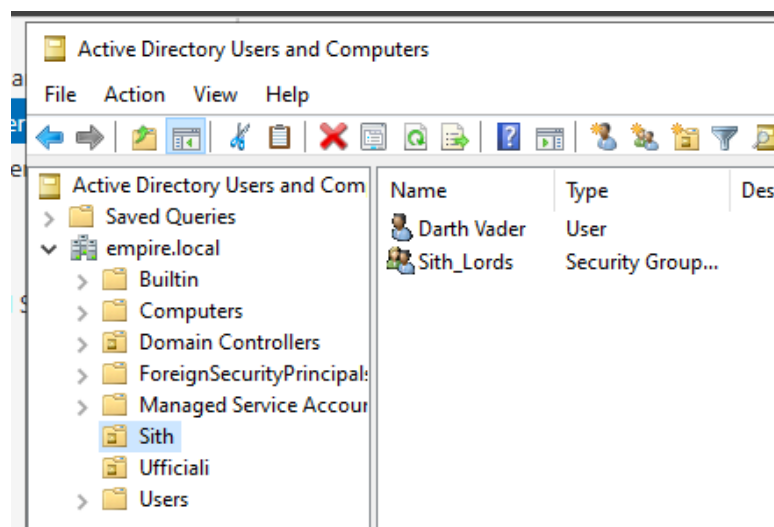
3. Struttura Gerarchica (Utenti e Gruppi)

Utilizzando la console *Active Directory Users and Computers*, è stata creata una struttura organizzativa che riflette la catena di comando imperiale.

A. Organizational Units (OU) e Gruppi

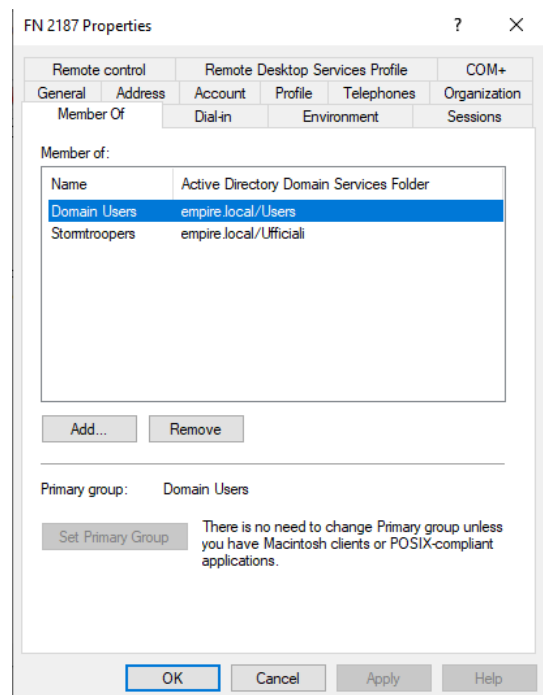
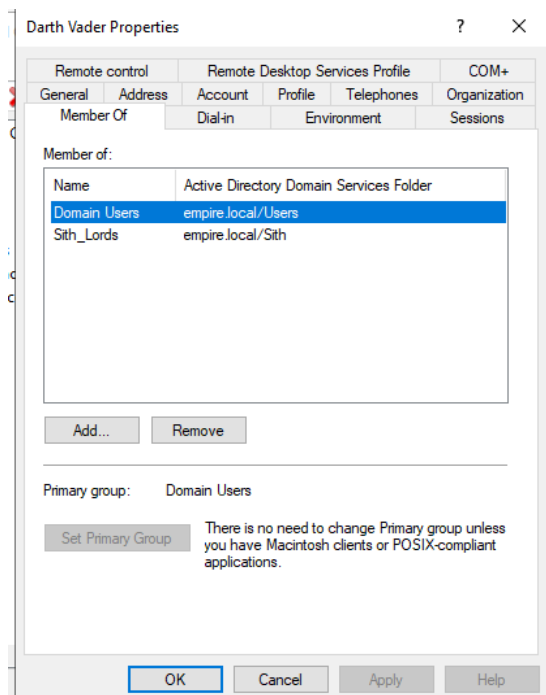
Abbiamo separato le risorse creando due OU distinte per evitare che i permessi si sovrappongano erroneamente:

1. **Sith Lords (Alto Comando):** Creato il gruppo di sicurezza **Sith_Lords**.
2. **Ufficiali/Truppe (Standard):** Creato il gruppo di sicurezza **Stormtroopers**.



B. Creazione Utenti

- **Darth Vader:** Utente amministrativo creato e aggiunto al gruppo **Sith_Lords**. Come verifica, nelle proprietà dell'account, l'utente risulta membro effettivo del gruppo privilegiato.
- **FN 2187:** Utente standard (truppa) aggiunto al gruppo **Stormtroopers**.



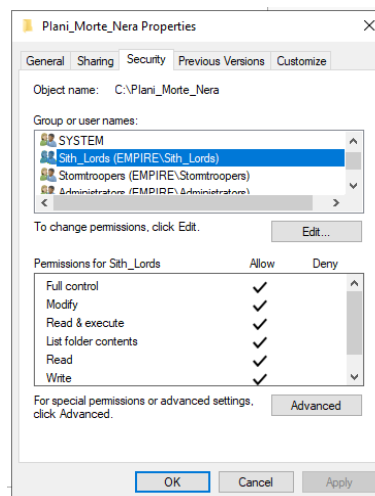
4. Assegnazione dei Permessi (Policy di Sicurezza)

È stata creata una risorsa critica locale nel percorso **C:\Piani_Morte_Nera**. La sicurezza è stata applicata su due livelli: **NTFS (Security)** e **Condivisione (Share)**, seguendo il principio del "privilegio minimo".

A. Accesso Privilegiato (Sith Lords)

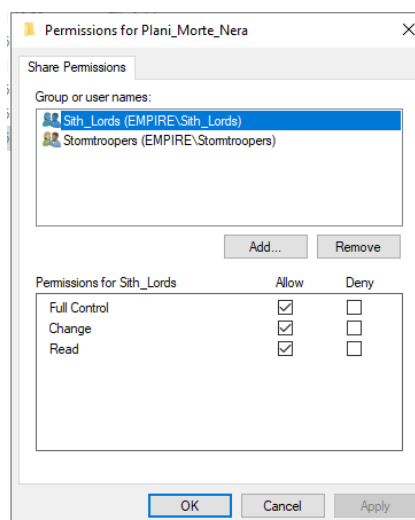
Al gruppo **Sith_Lords** è stato concesso il controllo totale sulla risorsa, poiché solo chi domina il Lato Oscuro può gestire questi dati.

- **NTFS Security:** Impostato su **Full Control - Allow**.



è stato configurato esplicitamente il livello di condivisione di rete (Share Permissions). Permettendo ai Sith di operare indisturbati da qualsiasi terminale dell'Impero.

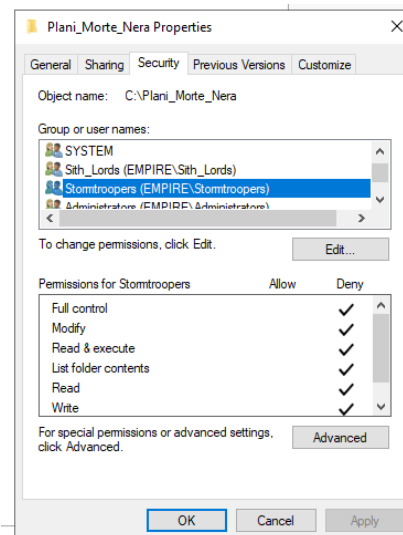
- **Share Permissions:** Impostato su **Full Control - ALLOW**.



B. Restrizione Totale (Stormtroopers)

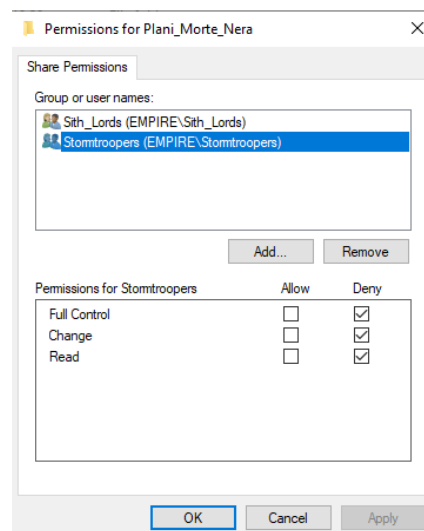
Al gruppo **Stormtroopers** è stato applicato un blocco esplicito. Non è sufficiente rimuovere i permessi; è stato necessario negarli attivamente per evitare qualsiasi fuga di notizie.

- **NTFS Security:** Impostato su **Full Control - DENY**. Questo sovrascrive qualsiasi altro permesso ereditato.



Parallelamente, è stata implementata una strategia di "Difesa in Profondità": il blocco è stato applicato anche sui permessi di condivisione (Share Permissions). Questo doppio livello di sicurezza assicura che le truppe vengano respinte ai confini della rete, ancora prima che le regole NTFS vengano valutate, blindando ermeticamente la risorsa.

- **Share Permissions:** Impostato su **Full Control - DENY**.



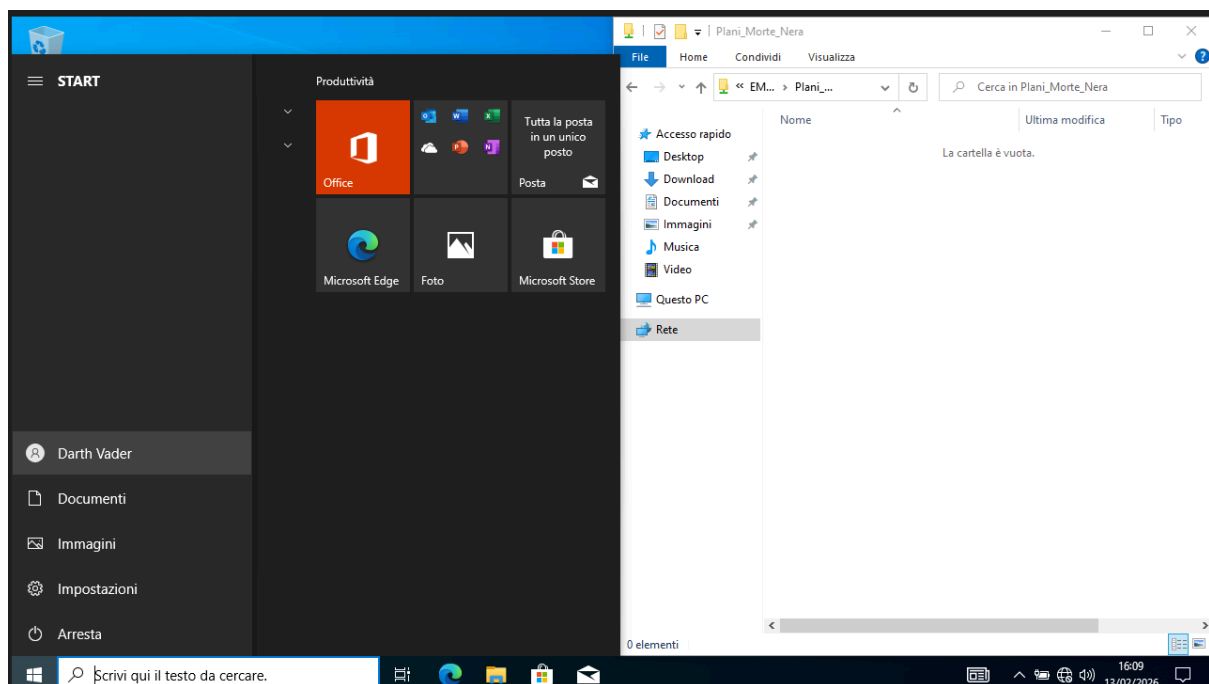
5. Verifica e Test (Client Windows 10)

Il test finale è stato condotto da una workstation Windows 10 ("Client") unita al dominio `empire.local`.

TEST 1: Successo dell'Autenticazione (Darth Vader)

Effettuando il login come **Darth Vader**, l'utente ha potuto navigare nella rete verso `\\EMPIRE_DB\Piani_Morte_Nera`.

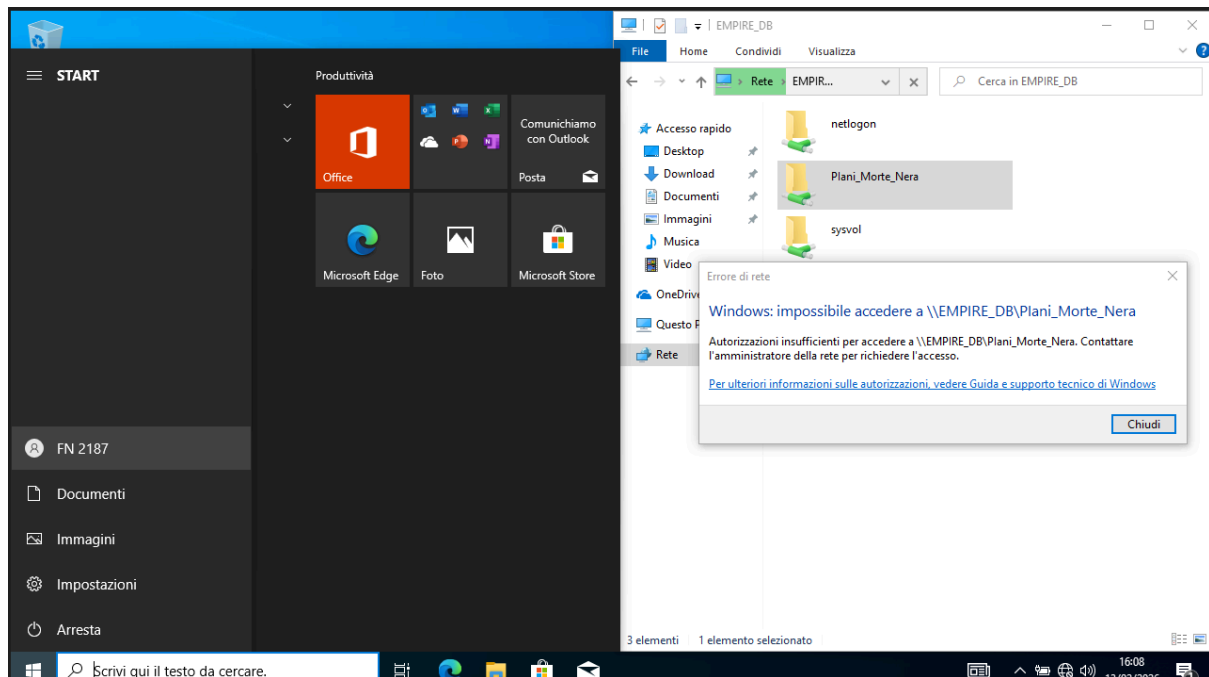
- **Risultato:** L'accesso è stato garantito e la cartella risulta visibile e accessibile, permettendo la gestione dei piani.
- *Il cerchio è ora completo.*



TEST 2: Negazione dell'Accesso (FN 2187)

Effettuando il login come **FN 2187** (Stormtrooper), è stato tentato l'accesso alla stessa risorsa di rete.

- **Risultato:** Il sistema ha risposto immediatamente con un errore critico: *"Windows: impossibile accedere a \\EMPIRE_DB\Piani_Morte_Nera - Autorizzazioni insufficienti"*.
- La configurazione del "Deny" ha funzionato perfettamente.



6. Conclusione

L'esercitazione ha dimostrato con successo come configurare un Domain Controller Windows Server 2022 e gestire i permessi granulari. La segregazione dei ruoli è operativa: l'infrastruttura è sicura contro accessi non autorizzati da parte di personale di basso livello.

Stato del sistema: Operativo e conforme agli standard imperiali.